



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse II

MATH-100(a)

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Nobile Fabio

Dernière mise à jour 26 juin 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Intégrales généralisées	7
1.1 Intégrale généralisée sur un intervalle borné	7
1.2 Intégrale généralisée sur intervalle bornée ouvert	8
1.3 Intégrale généralisée sur un intervalle non borné	9
1.4 Espace $\mathbb{R}^n$	11
1.4.1 Espace vectoriel réel	11
1.4.2 Norme et produit scalaire	11
1.5 Suites dans $\mathbb{R}^n$	14
1.6 Topologie de $\mathbb{R}^n$	15
1.6.1 Classification des points de $\mathbb{R}^n$ par rapport à E	16
1.6.2 Quelques remarques sur les ensembles ouverts	16
1.6.3 Quelques remarques sur les ensembles fermés	17
1.6.4 Ensembles compacts	18
1.6.5 Ensembles connexes et connexes pas arcs	18
2 Fonctions des plusieurs variables réelles ; limites et continuité	19
2.1 Limite de fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^m$	21
2.2 Fonctions continues	21
2.3 Prolongement de fonctions par continuité	21
2.4 Fonction continues sur un compact	23

Cours

Cours n° 1– 16 février	7
Cours n° 2– 18 février	9
Cours n° 3– 23 février	12
Cours n° 4– 25 février	15
Cours n° 5– 3 mars	18
Cours n° 6– 5 mars	19
Cours n° 7– 10 mars	23

Intégrales généralisées

On se pose la question de comment généraliser la définition de l'intégrale de Riemann $\int_a^b f(x) \, dx$ dans le cas où l'intervalle d'intégration est borné mais pas fermé, comme avec les exemples suivants :

$$\int_0^1 \ln(x) \, dx, \quad \int_0^1 \frac{1}{x} \, dx$$

ou encore, comment généraliser la définition de l'intégrale sur un intervalle non borné, par exemple :

$$\int_0^\infty e^{-x} \, dx, \quad \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

1.1 Intégrale généralisée sur un intervalle borné

On considère dans ce sous chapitre uniquement des fonctions définie sur un intervalle borné.

Définition 1.1 (Intégrale convergente). Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ intégrable au sens de Riemann sur tout sous-intervalle fermé $J \subset [a, b[$ et $F(t) = \int_a^t f(x) \, dx$ pour tout $t \in [a, b[$. Alors si $\lim_{t \rightarrow b^-} F(t)$ existe, on dit que $\int_a^b f(x) \, dx$ existe et on pose,

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} F(t)$$

Tandis que si $\lim_{t \rightarrow b^-} F(t)$ n'existe pas on dit que l'intégrale diverge. La définition reste analogue si f est définie sur l'intervalle $]a, b]$.

Exemple 1.1. On étudie l'existence de l'intégrale généralisée

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \, dx$$

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$. Ainsi soit $F(t) = \int_t^1 \frac{1}{x^\alpha} \, dx$ pour $t \in]0, 1]$ qui est bien définie car la fonction $f(x) = x^{-\alpha}$ est continue sur $[t, 1]$ pour tout $t \in]0, 1]$ donc intégrable au sens de Riemann sur $[t, 1]$. Pour $\alpha \neq 1$ on a

$$F(t) = \int_t^1 \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \left. \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_t^1 = \frac{1}{1-\alpha} - \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

tandis que si $\alpha = 1$

$$F(t) = \int_t^1 \frac{1}{x} \, dx = \ln x \Big|_t^1 = -\ln t$$

On en conclut alors que

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} & \alpha < 1 \\ +\infty & \alpha \geq 1 \end{cases}$$

on en déduit alors que l'intégrale généralisée $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \, dx$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.

Lemme 1.1. Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, si f est prolongeable par continuité en b , on définit la fonction continue sur $[a, b]$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [a, b[, \\ \lim_{t \rightarrow b^-} f(t) & x = b. \end{cases}$$

Alors l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ existe et,

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b \tilde{f}(x) \, dx$$

Lemme 1.2 (Critère de comparaison). Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions intégrables sur tout sous-intervalle $J \subset [a, b[$ et supposons qu'il existe $c \in [a, b[$ tel que,

$$\forall x \in c, b[, \quad 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

Si $\int_a^b g(x) \, dx$ existe, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ existe aussi. Inversement, si $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge, alors $\int_a^b g(x) \, dx$ diverge aussi.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_a^b g(x) \, dx$ existe alors $\int_c^b g(x) \, dx$ existe aussi. De plus, pour tout $t \in [c, b[$,

$$F(t) = \int_c^t f(x) \, dx \int_c^t g(x) \, dx \leq \int_c^b g(x) \, dx < +\infty$$

Puisque F est croissant et bornée supérieurement sur $[c, b[$, on a que $\lim_{t \rightarrow b^-} F(t)$ existe. Ainsi $\int_c^b f(x) \, dx$ converge et

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \lim_{t \rightarrow b^-} \int_c^t f(x) \, dx$$

existe aussi. La seconde affirmation est la contraposée de la première. $\square$

1.2 Intégrale généralisée sur intervalle bornée ouvert

Définition 1.2. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous-intervalle fermé $J \subset]a, b[$. Pour $c \in]a, b[$, si les deux intégrales généralisées

$$\int_a^c f(x) \, dx \quad \text{et} \quad \int_c^b f(x) \, dx$$

convergent, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ converge et l'on pose, par définition, que

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

Dans le cas contraire, lorsque l'une ou l'autre des intégrales généralisées diverge, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ diverge.

Proposition 1.1. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous-intervalle fermé $J \subset]a, b[$ alors l'existence (ou non) de l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x) \, dx$ ne dépend pas du choix de $c \in]a, b[$.

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{c} \in]a, b[$, $\tilde{c} \neq c$, alors

$$\int_a^{\tilde{c}} f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^{\tilde{c}} f(x) \, dx$$

existe si et seulement si $\int_a^c f(x) \, dx$ existe, car f est intégrable sur $[c, \tilde{c}] \cup [\tilde{c}, c]$. De même,

$$\int_{\tilde{c}}^b f(x) \, dx = \int_{\tilde{c}}^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

existe si et seulement si $\int_c^b f(x) \, dx$ existe. Et

$$\int_a^{\tilde{c}} f(x) \, dx + \int_{\tilde{c}}^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^{\tilde{c}} f(x) \, dx + \int_{\tilde{c}}^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

□

Définition 1.3 (Intégrale généralisée absolument convergente). Soit I un intervalle borné quelconque et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous-intervalle fermé bornée. On dit que l'intégrale généralisée *converge absolument* si

$$\int_I |f(x)| \, dx$$

converge.

Proposition 1.2. Si l'intégrale $\int_I f(x) \, dx$ est absolument convergente, alors elle converge.

DÉMONSTRATION :

On pose $f_+(x) = \max\{f(x), 0\}$ et $f_-(x) = -\min\{f(x), 0\}$. On a par définition $f(x) = f_+(x) - f_-(x)$ et $|f(x)| = f_+(x) + f_-(x)$, ainsi

$$\forall x \in I, \quad 0 \leq f_+(x) \leq |f(x)| \quad \text{et} \quad 0 \leq f_-(x) \leq |f(x)|$$

Donc par le critère de comparaison (1.2), $\int_I f_+(x) \, dx$ et $\int_I f_-(x) \, dx$ existent, et donc

$$\int_I f(x) \, dx = \int_I (f_+(x) - f_-(x)) \, dx$$

existe aussi.

□

1.3 Intégrale généralisée sur un intervalle non borné

Cours n° 2

Définition 1.4. Si $I = [a, \infty[$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable sur tout sous intervalle fermé borné. Soit $F(t) = \int_a^t f(x) \, dx$, si $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)$ existe alors on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^\infty f(x) \, dx$ converge et on note

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx$$

De plus on dit que $\int_a^\infty f(x) \, dx$ est *absolument convergente* si $\int_a^\infty |f(x)| \, dx$ converge.

Remarque 1.1. Il est clair que les intégrales généralisées sur un intervalle non borné possèdent les mêmes propriétés que celle restreint sur un intervalle bornée. Ainsi les résultats précédents sont extensibles dans le cas des intégrales généralisées sur un intervalle non bornée.

Définition 1.5. Si $I =]a, \infty[$ on dit que $\int_a^\infty f(x) \, dx$ converge s'il existe $c \in]a, \infty[$ tel que $\int_a^c f(x) \, dx$ et $\int_c^\infty f(x) \, dx$ convergent. Dans ce cas on note

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^\infty f(x) \, dx$$

Exemple 1.2. Soit $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$

1. Si $\alpha \leq 0$ alors $\int_1^\infty f(x) \, dx$ diverge.
2. Si $\alpha > 0$ alors

$$F(t) = \int_1^t \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \left. \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_1^t = \frac{1}{1-\alpha} (t^{1-\alpha} - 1)$$

On en conclut alors que l'intégrale généralisée $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} \, dx$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Proposition 1.3. Si $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in \mathbb{R}$ existe et si $\int_c^\infty g(x) dx$ converge alors

$$\int_c^\infty f(x) dx$$

converge aussi. Typiquement on prend $g(x) = x^{-\alpha}$ avec $\alpha > 1$.

DÉMONSTRATION :

Car la limite converge, on a pour $\varepsilon > 0$

$$\exists M > 0, \forall x \geq M, \quad l - \varepsilon \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + \varepsilon$$

donc $f(x) \leq g(x)(l + \varepsilon)$ pour tout $x \geq M$. On peut alors appliquer le critère de comparaison. $\square$

1.4 Espace $\mathbb{R}^n$

1.4.1 Espace vectoriel réel

On désigne par $\mathbb{R}^n$ l'ensemble constitué de tous les n -tuples ordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ de nombres réels. Par la suite, les éléments de $\mathbb{R}^n$ seront notés indifféremment $\mathbf{x}$ ou $(x_1, \dots, x_n)$. On munit alors $\mathbb{R}^n$ de deux opérations,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

et

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Avec ces deux opérations on vérifie immédiatement que $\mathbb{R}^n$ est un *espace vectoriel* sur $\mathbb{R}$ de dimension n .

1.4.2 Norme et produit scalaire

Une des notions les plus importantes sur $\mathbb{R}^n$ est sans aucun doute la notion de *norme*

Définition 1.6 (Norme). Une *norme* est une application $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que,

- $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad N(\mathbf{x}) \geq 0 \quad \text{et} \quad N(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$
- $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad N(\lambda \mathbf{x}) = |\lambda| N(\mathbf{x})$
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad N(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \leq N(\mathbf{x}) + N(\mathbf{y})$

Plus communément on note une norme $\|\cdot\|$.

Définition 1.7 (Norme sur $\mathbb{R}^n$). On définit les applications suivantes pour $p \in \mathbb{R}_+$,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

et

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$$

Lemme 1.3 (Inégalité de Young).

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$$

où $p \in]1, \infty[$ et $q \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

DÉMONSTRATION :

Soit $p \in]1, \infty[$ et $q \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, par concavité de la fonction $t \mapsto \ln(t)$, on obtient

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) = \frac{1}{p} \ln(a^p) + \frac{1}{q} \ln(b^q) \leq \ln \left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q \right)$$

ainsi par la croissance de la fonction $t \rightarrow \ln(t)$ sur $\mathbb{R}_+$, on a bien,

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$$

□

Lemme 1.4 (Inégalité de Hölder). Soient $p \in]1, \infty[$ et $q \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le produit scalaire usuel.

DÉMONSTRATION :

Si on pose,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a_i = \frac{|x_i|}{\|\mathbf{x}\|_p} \quad \text{et} \quad b_i = \frac{|y_i|}{\|\mathbf{y}\|_q}$$

alors on obtient, par le lemme précédent (1.3),

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n a_i^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n b_i^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

ainsi on obtient l'inégalité souhaitée,

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i||y_i|}{\|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q} \leq 1 \implies |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |x_i||y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q$$

□

Cours n° 3

Théorème 1.1. Les applications (1.7) pour $p \in [1, \infty]$ définissent des normes sur $\mathbb{R}^n$.

DÉMONSTRATION :

Il faut distinguer trois cas,

— Supposons $p = \infty$, on a donc,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i + y_i| \leq \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| + \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty$$

Et les autres propriétés (1.6) d'une norme sont facilement vérifiées.

— Supposons $p \in [1, \infty[$, pour $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ on a,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^p \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}$$

si $p = 1$ on obtient directement l'inégalité triangulaire. Supposons donc $p \in]1, \infty[$, on applique donc l'inégalité de Hölder (1.4) à l'inégalité précédente,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^p &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} + \|\mathbf{y}\|_p \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} \\ &\leq (\|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p) \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

Si $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p = 0$ on a l'inégalité triangulaire, supposons donc $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \neq 0$, ainsi en divisant de part et autre par $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1}$, on obtient bien l'inégalité triangulaire souhaitée,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p$$

Et les autres propriétés (1.6) d'une norme sont facilement vérifiées.

— Finalement si nous supposons $p \in]0, 1[$. On pose,

$$\mathbf{x} = (1, 0, \dots, 0) \quad \text{et} \quad \mathbf{y} = (0, \dots, 0, 1)$$

en supposant que l'inégalité triangulaire soit vraie, obtient

$$2^{\frac{1}{p}} < 2$$

ce qui est absurde car nous avons supposé que $p \in]0, 1[$.

□

Théorème 1.2. *Toutes les normes $\{\|\cdot\|_p, p \in [1, \infty]\}$ sont équivalentes.*

DÉMONSTRATION :

Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, on observe que

— En posant $\mathbf{y} = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ et en notant $|\mathbf{x}| = (|x_1|, \dots, |x_n|)$, on obtient

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = \langle |\mathbf{x}|, \mathbf{y} \rangle \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q \leq n^{\frac{1}{q}} \|\mathbf{x}\|_p$$

— Pour $p \in [1, \infty[$, on a

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(n \left(\max_{i \in [1, n]} |x_i| \right)^p \right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \|\mathbf{x}\|_\infty$$

— Et finalement,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|\mathbf{x}\|_1$$

Ainsi on en déduit que n'importe quelle norme $\|\cdot\|_\alpha$ pour être bornée par n'importe quelle autre norme $\|\cdot\|_\beta$ multipliée par une constante $C_{\alpha, \beta} > 0$ indépendante de $\mathbf{x}$. Donc on a bien que toutes les normes $\{\|\cdot\|_p, p \in [1, \infty]\}$ sont équivalentes. □

Définition 1.8. Un *produit scalaire* sur $\mathbb{R}^n$ est une application $b : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = b(\mathbf{y}, \mathbf{x})$
2. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad b(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}, \mathbf{z}) = \alpha b(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \beta b(\mathbf{y}, \mathbf{z})$
3. $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$ et $b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ ssi $\mathbf{x} = 0$.

Proposition 1.4. *On définit le produit scalaire usuelle comme*

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \mathbf{y}^\top \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

DÉMONSTRATION :

Il est facile de voir que cette application respecte bien tout les conditions d'un produit scalaire. □

Lemme 1.5. *Soit $b : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ un produit scalaire alors pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ on a*

$$|b(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \sqrt{b(\mathbf{y}, \mathbf{y})} = \|\mathbf{x}\|_E \|\mathbf{y}\|_E$$

où $\|\cdot\|_E$ désigne la norme induite par le produit scalaire b .

DÉMONSTRATION :

Pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ on a

$$0 \leq b(\alpha \mathbf{x} + \mathbf{y}, \alpha \mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha^2 b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2\alpha b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + b(\mathbf{y}, \mathbf{y}) = p(\alpha)$$

on a alors un polynôme positif ou nul en α , on a donc un discriminant nécessairement négatif ou nul, on peut donc en conclure que

$$4b(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 - 4b(\mathbf{x}, \mathbf{x})b(\mathbf{y}, \mathbf{y}) \leq 0$$

D'où le lemme. □

1.5 Suites dans $\mathbb{R}^n$

Définition 1.9 (Suite convergente). Soit $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}^k = (x_1^k, \dots, x_n^k) \in \mathbb{R}^n$. On dit que $(\mathbf{x}^k)$ converge s'il existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| \leq \varepsilon$$

Dans ce cas on note $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}$.

Proposition 1.5 (Indépendance de la norme). Soient $(x^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite et $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ deux normes sur $\mathbb{R}^n$, s'il existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 = 0$$

alors,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_2 = 0$$

On a donc une indépendance de norme dans la caractérisation de la convergence d'une suite.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$, on a

$$\exists C > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_2 \leq C \|\mathbf{x}\|_1$$

Ainsi par hypothèse de convergence, pour $\varepsilon > 0$

$$\exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 \leq \varepsilon$$

Il suffit de poser $\epsilon = \frac{1}{C}\varepsilon$, ainsi

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_2 \leq C \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 \leq C\varepsilon \leq \epsilon$$

□

Lemme 1.6 (Convergence des suites composantes). Une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ converge vers $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si et seulement si pour toute composante $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ la suite $(x_j^k) \subset \mathbb{R}$ converge vers $x_j \in \mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION :

Puisque la convergence ne dépend pas de la norme choisie (??), on considère en particulier la norme $\|\cdot\|_\infty$. Par définition de la convergence d'une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i^k - x_i| \leq \varepsilon$$

ce qui implique que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k \rightarrow x_j$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Réciproquement, supposons qu'il existe $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_j^k = x_j$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Alors pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_j, \forall k \geq N_j, \quad |x_j^k - x_j| \leq \varepsilon$$

Si on pose $\tilde{N} = \max\{N_1, \dots, N_n\}$, on a $\max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i^k - x_i| \leq \varepsilon$ pour tout $k \geq \tilde{N}$, ce qui implique $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}$. □

Définition 1.10. Une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ est dite de *Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k, l \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^l\| \leq \varepsilon$$

En suivant la même démonstration que le lemme (1.6), on peut montrer qu'une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ est de Cauchy si et seulement si chaque suite $(x_j^k) \subset \mathbb{R}$ pour $j = 1, \dots, n$ est de Cauchy.

Proposition 1.6. Une suite $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

DÉMONSTRATION :

On sait que cela est vrai en dimension $n = 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} (\mathbf{x}^k) \text{ converge} &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (x_j^k) \text{ converge} \\ &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (x_j^k) \text{ est de Cauchy} \iff (\mathbf{x}^k) \text{ est de Cauchy} \end{aligned}$$

□

Théorème 1.3 (Bolzano-Weierstrass). Soit $(\mathbf{x}^k) \subset \mathbb{R}^n$ une suite bornée. Alors il existe une sous-suite $(\mathbf{x}^{k_i}) \subset (\mathbf{x}^k)$ qui est convergente.

DÉMONSTRATION :

Puisque $\mathbf{x}^k$ est bornée, en particulier (x_1^k) l'est aussi. Donc on peut extraire une sous-suite $(x_1^{k_j})$ qui converge vers $x_1 \in \mathbb{R}$. Désormais, comme la suite $(x_2^{k_j})$ est bornée, on peut extraire une sous-suite $(x_2^{k_{j_l}})$ qui converge vers $x_2 \in \mathbb{R}$. Ainsi,

$$x_1^{k_{j_l}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_1 \quad \text{et} \quad x_2^{k_{j_l}} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_2$$

En itérant ce processus n fois, on peut extraire une sous-suite de $(\mathbf{x}^k)$ donc chaque composante converge vers $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. □

1.6 Topologie de $\mathbb{R}^n$

On s'intéresse ici à l'étude et classification de sous-ensembles de $\mathbb{R}^n$.

Définition 1.11 (Boule). Pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ et $\delta > 0$, on appelle

$$B(\mathbf{x}, \delta) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta\}$$

la *boule ouverte* centrée en $\mathbf{x}$ et de rayon δ . Ainsi que

$$\overline{B}(\mathbf{x}, \delta) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta\}$$

la *boule fermée* centrée en $\mathbf{x}$ et de rayon δ .

Cours n° 4

Définition 1.12 (Ensembles ouverts/fermés). Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. On dit que

— E est *ouvert* si,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

En particulier E est ouvert si E est vide.

— E est *fermé* si son complémentaire $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E$ est ouvert.

Proposition 1.7. Pour $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ et $\delta > 0$, $B(\mathbf{x}, \delta)$ est ouvert et $\overline{B}(\mathbf{x}, \delta)$ est fermée.

DÉMONSTRATION :

En effet, pour $\mathbf{z} \in B(\mathbf{x}, \delta)$,

$$B(\mathbf{z}, \delta - \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|) \subset B(\mathbf{x}, \delta)$$

Donc $B(\mathbf{x}, \delta)$ est ouvert. De même, pour $\mathbf{z} \in \overline{B}(\mathbf{x}, \delta)^c$,

$$B(\mathbf{z}, \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\| - \delta) \subset \overline{B}(\mathbf{x}, \delta)^c$$

donc $\overline{B}(\mathbf{x}, \delta)$ est fermée. □

1.6.1 Classification des points de $\mathbb{R}^n$ par rapport à E .

Définition 1.13. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ et $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. On dit que

- $\mathbf{x}$ est un *point intérieur* de E si

$$\exists \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

L'ensemble des points intérieurs de E est noté $\overset{\circ}{E}$ et appelé *intérieur* de E .

- $\mathbf{x}$ est un *point frontière* si,

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset \quad \text{et} \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E^c \neq \emptyset$$

l'ensemble des points frontière de E est noté ∂E et appelé la *frontière* de E .

- $\mathbf{x}$ est un *point adhérent* à E si,

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset$$

Un point adhérent est soit un point intérieur, soit un point frontière. L'ensemble des points adhérents à E est noté $\overline{E}$, et appelé la *fermeture* de E .

- $\mathbf{x}$ est un *point isolé* de E si,

$$\exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E = \{\mathbf{x}\}$$

- $\mathbf{x}$ est un *point d'accumulation* si

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}\}) \neq \emptyset$$

Il s'ensuit que les points d'accumulation de E sont tous les points de $\overline{E}$ qui ne sont pas isolés.

1.6.2 Quelques remarques sur les ensembles ouverts

Proposition 1.8. $\overset{\circ}{E}$ est ouvert. De plus E est ouvert si et seulement si $E = \overset{\circ}{E}$.

DÉMONSTRATION :

Si $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{E}$, il existe $\delta > 0$ tel que $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$. Or pour tout $\mathbf{z} \in B(\mathbf{x}, \delta)$,

$$B(\mathbf{z}, \delta - \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|) \subset B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

et donc $\mathbf{z} \in \overset{\circ}{E}$ et $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$.

On sait que $\overset{\circ}{E} \subset E$, or comme E est ouvert on sait que pour tout $\mathbf{x} \in E$,

$$\exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$$

donc $\mathbf{x}$ est un point intérieur de E et donc $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{E}$, ainsi $E = \overset{\circ}{E}$. La réciproque est trivial car $\overset{\circ}{E}$ est ouvert. $\square$

Proposition 1.9. Toute réunion quelconque de sous-ensembles ouverts de $\mathbb{R}^n$ est un sous-ensemble ouvert. Cependant intersection finie de sous-ensembles ouverts de $\mathbb{R}^n$ est ouvert.

DÉMONSTRATION :

Soit $E = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}$ avec E_{α} ouvert. Pour tout $\mathbf{x} \in E$, il existe α tel que $\mathbf{x} \in E_{\alpha}$. Mais comme E_{α} est ouvert, alors il existe $\delta > 0$ tel que $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E_{\alpha} \subset E$. Donc E est ouvert. Similairement, soit $E = \bigcap_{i=1}^m E_i$ avec E_i ouvert. Si $\mathbf{x} \in E$, alors pour tout $i = 1, \dots, m$ $\mathbf{x} \in E_i$, mais puisque chaque E_i est ouvert, il existe $\delta_i > 0$, $B(\mathbf{x}, \delta_i) \subset E_i$. On pose donc $\delta = \min\{\delta_i\}$ alors

$$B(\mathbf{x}, \delta) \subset B(\mathbf{x}, \delta_i) \subset E_i, \quad \forall i$$

donc $B(\mathbf{x}, \delta) \subset \bigcap_{i=1}^m E_i = E$. $\square$

1.6.3 Quelques remarques sur les ensembles fermés

Proposition 1.10.

$$(\overline{E})^c = \overset{\circ}{E}^c \quad \text{et} \quad \overline{E^c} = (\overset{\circ}{E})^c$$

DÉMONSTRATION :

On a

$$\begin{aligned} (\overline{E})^c &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset\} \\ &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \exists \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \subset E^c\} \\ &= \overset{\circ}{E}^c \end{aligned}$$

Similairement,

$$\begin{aligned} (\overset{\circ}{E})^c &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \not\subset E\} \\ &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0, B(\mathbf{x}, \delta) \cap E^c \neq \emptyset\} \\ &= \overline{E^c} \end{aligned}$$

□

Proposition 1.11. $\overline{E}$ est fermé. De plus E est fermé si et seulement si $E = \overline{E}$.

DÉMONSTRATION :

Par passage au complémentaire on a

$$(\overline{E})^c = \overset{\circ}{E}^c$$

qui est ouvert, donc $\overline{E}$ est fermé. De même

$$E = \overline{E} \iff E^c = (\overline{E})^c = \overset{\circ}{E}^c$$

Donc E^c est ouvert, donc E est fermé.

□

Proposition 1.12. Toute intersection quelconque de sous-ensembles fermés de $\mathbb{R}^n$ est un sous-ensemble fermé. Cependant toute intersection union finie de sous-ensembles fermés est fermée.

DÉMONSTRATION :

On sait que

$$\left(\bigcap E_i\right)^c = \bigcup E_i^c \quad \text{et} \quad \left(\bigcup E_i\right)^c = \bigcap E_i^c$$

On conclut par la proposition similaire pour les sous-ensembles ouverts puisque si E est fermée, alors E^c est ouvert.

□

Lemme 1.7. Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ non vide est fermé si et seulement si toute suite convergente $(\mathbf{x}^k) \subset E$ convergente, converge vers un élément de E .

DÉMONSTRATION :

Soit E fermé et $(\mathbf{x}^k) \subset E$ une suite convergente vers $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Alors $\mathbf{x}$ adhère à E et, puisque E est fermé, $\mathbf{x} \in E$. Réciproquement, supposons que E ne soit pas fermé, par passage au complémentaire E^c n'est pas ouvert et donc il existe $\tilde{\mathbf{x}} \in E^c$ tel que $\forall \delta > 0, B(\tilde{\mathbf{x}}, \delta) \not\subset E$. En posant $\delta = \frac{1}{k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on obtient alors une suite $(\mathbf{x}^k) \subset E$ convergente vers $\tilde{\mathbf{x}} \notin E$.

□

1.6.4 Ensembles compacts

Définition 1.14. Un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$ est *compact* si et seulement s'il est à la fois borné et fermé.

Cours n° 5

Théorème 1.4 (Caractérisation d'un sous-ensemble compact). *Un sous ensemble non vide $E \subset \mathbb{R}^n$ est compact si et seulement si de toute suite d'éléments de E on peut extraire un sous-suite convergente qui converge vers un élément de E .*

DÉMONSTRATION :

Soit E un compact, alors par Bolzano-Weierstrass, de toute suite $(x^k) \subset E$, on peut extraire un sous-suite $(x^{k_j}) \subset E$ convergente vers $x \in \mathbb{R}^n$ mais comme E est fermé, alors $x \in E$.

Réciproquement, supposons que E ne soit pas compact, donc si E n'est pas fermé, il existe alors une suite $(y^k) \subset E$ qui converge vers $y \in E^c$. Or tout sous-suite extraite converge aussi vers y . Si E n'est pas borné, alors il existe une suite $(x^k) \subset E$ telle que $\|x^k\| \geq k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Toute sous-suite (x^{k_j}) satisfait $\|x^{k_j}\| \geq k_j \geq j$ et donc la suite ne converge pas. $\square$

1.6.5 Ensembles connexes et connexes pas arcs

Définition 1.15. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. On dit que E est *connexe* s'il existe pas deux ouvert $A, B \subset \mathbb{R}^n$ disjoint tels que $A \cap E \neq \emptyset, B \cap E \neq \emptyset$ et $E \subset A \cup B$. Un ensemble non vide $E \subset \mathbb{R}^n$ est *connexe par arcs* si pour tout $x, y \in E$, il existe un chemin continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.

Fonctions des plusieurs variables réelles ; limites et continuité

Définition 2.1 (limite de fonction). Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . On dit que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ existe et est égale à $l \in \mathbb{R}$ si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon$$

On écrit alors $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$.

Théorème 2.1 (Caractérisation de la limite par les suites). Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . Alors f admet pour limite l lorsque $\mathbf{x}$ tend vers $\mathbf{x}_0$ si et seulement si,

$$\forall (\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$$

De plus la limite l , si elle existe, est unique.

DÉMONSTRATION :

Supposons que f admet pour limite l lorsque $\mathbf{x}$ tend vers $\mathbf{x}_0$, alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon$$

Ainsi pour $(\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ une suite telle que $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0$. Alors

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}_0\| \leq \delta$$

ainsi $|f(\mathbf{x}^k) - l| \leq \varepsilon$, ce qui montre bien que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$. Réciproquement supposons que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$ pour toute suite $(\mathbf{x}^k)$ qui converge vers $\mathbf{x}_0$. En raisonnant par l'absurde, supposons que f n'admette pas pour limite l lorsque $\mathbf{x}$ tend vers $\mathbf{x}_0$ donc,

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \quad \text{et} \quad |f(\mathbf{x}) - l| \geq \varepsilon$$

Si on pose $\delta = \frac{1}{k}$, on obtient une suite $(\mathbf{x}^k)$ telle que $\|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}_0\| \leq \frac{1}{k}$ et $|f(\mathbf{x}^k) - l| \geq \varepsilon$, ce qui est contradictoire. $\square$

Théorème 2.2 (Théorème des gendarmes). Soit $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l$ et, s'il existe $\delta > 0$ tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies h(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$$

alors $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$.

DÉMONSTRATION :

Soit $(\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ une suite arbitraire qui converge vers $\mathbf{x}_0$. On en déduit que,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad h(\mathbf{x}^k) \leq f(\mathbf{x}^k) \leq g(\mathbf{x}^k)$$

Comme,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h(\mathbf{x}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(\mathbf{x}^k) = l$$

par le théorème des gendarmes usuel sur $\mathbb{R}$, on en déduit que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$. Ainsi par le théorème (??) on conclut que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$$

□

Proposition 2.1. *Dans la pratique, on utilise souvent une fonction g qui dépend uniquement de la distance $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, on pose donc*

$$\forall \mathbf{x} \in E \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad g(\mathbf{x}) = \tilde{g}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

où $\tilde{g} :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Alors on a

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l \iff \lim_{r \rightarrow 0^+} \tilde{g}(r) = l$$

DÉMONSTRATION :

En effet,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |g(\mathbf{x}) - l| = |\tilde{g}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) - l| \leq \varepsilon$$

si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad \forall r \in]0, \delta], \quad |\tilde{g}(r) - l| \leq \varepsilon$$

□

Théorème 2.3 (Critère de Cauchy). *Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}$ un point d'accumulation de E . Alors $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ existe si et seulement si*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

DÉMONSTRATION :

Premièrement, supposons que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$, alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon/2$$

Donc pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})$,

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq |f(\mathbf{x}) - l| + |f(\mathbf{y}) - l| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

Réciproquement, pour $\varepsilon = 1$,

$$\exists \delta_1 > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta_1) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq 1$$

Pour $\delta \in]0, \delta_1]$, on considère

$$\alpha(\delta) = \inf\{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\} \quad \text{et} \quad \beta(\delta) = \sup\{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\}$$

Il en résulte que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in]0, \delta_1], \quad 0 \leq \beta(\delta) - \alpha(\delta) \leq \varepsilon$$

et donc comme $\beta - \alpha$ est croissante en δ , $\lim_{r \rightarrow 0^+} \beta(r) - \alpha(r) = 0$. On pose $l = \lim_{r \rightarrow 0^+} \beta(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \alpha(r)$. Comme

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta_1) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad \alpha(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \leq f(\mathbf{x}) \leq \beta(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

le théorème des deux gendarmes assure que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$ □

2.1 Limite de fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^m$

Définition 2.2. Soit $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $\mathbf{x}_0$ un point d'accumulation de E . On dit que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{l} \in \mathbb{R}^m$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| \leq \varepsilon$$

2.2 Fonctions continues

Définition 2.3 (Caractérisation de la continuité). On peut définir la *continuité* de plusieurs manières équivalentes ; Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un point d'accumulation de E . On dit que f est continue en $\mathbf{x}_0$ si et seulement si,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| \leq \varepsilon$$

$$\forall (\mathbf{x}^k) \subset E, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = f(\mathbf{x}_0)$$

On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur E si elle est continue en tout point $\mathbf{x}_0 \in E$. Dans ce cas on note $f \in C^0(E)$.

Théorème 2.4 (Composition de fonctions continues). Soit $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue en $\mathbf{x}_0 \in E$ et $\mathbf{g} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ continue en $\mathbf{y}_0$ et telle que $\mathbf{x}_0 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_0)$. Alors $\mathbf{h} = \mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ est continue en $\mathbf{y}_0$.

DÉMONSTRATION :

Pour toute suite $\{\mathbf{y}^k\} \subset A$ telle que $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{y}^k = \mathbf{y}_0$, on a par continuité de $\mathbf{g}$ que $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{g}(\mathbf{y}^k) = \mathbf{g}(\mathbf{y}_0) = \mathbf{x}_0$ et par la continuité de $\mathbf{f}$ en $\mathbf{x}_0$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{y}^k)) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$. Donc $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{h}(\mathbf{y}^k) = \mathbf{h}(\mathbf{y}_0)$, ce qui montre la continuité de $\mathbf{h}$ en $\mathbf{x}_0$. □

Définition 2.4 (Uniforme continuité). On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est *uniformément continue* sur E si et seulement si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

Proposition 2.2. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue, alors f est continue.

DÉMONSTRATION :

C'est immédiat par définition de l'uniforme continuité,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

□

2.3 Prolongement de fonctions par continuité

Théorème 2.5 (Prolongement par continuité). Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ non vide tel que $\overline{E} \neq E$ et $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue. Supposons que pour tout $\mathbf{x} \in \overline{E} \setminus E$,

$$\exists \mathbf{l} \in \mathbb{R}^m, \quad \lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{y}) = \mathbf{l}$$

On pose donc

$$\begin{aligned} \tilde{f} : \overline{E} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{x} &\mapsto \begin{cases} f(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in E \\ \lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} f(\mathbf{y}) & \mathbf{x} \in \overline{E} \setminus E \end{cases} \end{aligned}$$

Alors $\tilde{f}$ est continue sur $\overline{E}$ et on appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f .

DÉMONSTRATION :

Soit $\mathbf{x} \in \overline{E}$, soit $(\mathbf{x}^k) \subset \overline{E}$ qui converge vers $\mathbf{x}$. On construit une suite auxiliaire $(\mathbf{y}^k) \subset E$ de la façon suivante,

- Si $\mathbf{x}^k \in E$, on pose $\mathbf{y}^k = \mathbf{x}^k$
- Tandis que si $\mathbf{x}^k \in \overline{E} \setminus E$, par caractérisation de la frontière on choisit $\mathbf{y}^k \in E$ tel que,

$$\|\mathbf{x}^k - \mathbf{y}^k\| \leq \frac{1}{2^k} \quad \text{et} \quad \|\tilde{f}(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{y}^k)\| \leq \frac{1}{2^k}$$

Ainsi par définition de $\tilde{f}(\mathbf{x})$ et par continuité de f ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}^k) = \tilde{f}(\mathbf{x})$$

Et donc,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{f}(\mathbf{y}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\tilde{f}(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{y}^k)) + \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}^k) = \tilde{f}(\mathbf{x})$$

□

Théorème 2.6 (Prolongement par uniforme continuité). Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ non-vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction uniformément continue sur E . Alors f peut être prolonger par continuité sur $\overline{E}$ et son prolongement continu $\tilde{f} : \overline{E} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est aussi uniformément continue.

DÉMONSTRATION :

Par hypothèse d'uniforme continuité,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

De plus, pour $\mathbf{x} \in \overline{E} \setminus E$, il existe $(\mathbf{x}^k) \subset E$ tel que $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}$, en particulier $(\mathbf{x}^k)$ est de Cauchy, donc pour $\delta > 0$,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k, j \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^j\| \leq \delta \implies \|f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{x}^j)\| \leq \varepsilon.$$

On en déduit que $(f(\mathbf{x}^k))$ est de Cauchy et donc convergente, ainsi

$$\exists \mathbf{l} \in \mathbb{R}^m, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = \mathbf{l}$$

On définit alors $\tilde{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{l}$. On veut montrer que la valeur de la limite ne dépend pas de la suite choisie. Ainsi, soit $(\mathbf{a}^k) \subset E$ une suite qui converge vers $\mathbf{x}$ et,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = \mathbf{m}$$

on sait qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que,

$$\forall k \geq N, \quad \|f(\mathbf{a}^k) - \mathbf{m}\| \leq \varepsilon, \quad \|f(\mathbf{x}^k) - \mathbf{l}\| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{a}^k\| \leq \delta$$

Ainsi,

$$\|\mathbf{l} - \mathbf{m}\| \leq \|\mathbf{l} - f(\mathbf{x}^k)\| + \|f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{a}^k)\| + \|f(\mathbf{a}^k) - \mathbf{m}\| \leq 3\varepsilon$$

Il reste donc à montrer que $\tilde{f}$ est bel et bien uniformément continue sur $\overline{E}$. Soit $\varepsilon > 0$, comme f est

uniformément continue sur E , on sait que,

$$\exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

Maintenant pour $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \overline{E}$ tels que $\|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| \leq \frac{\delta}{3}$. Alors il existe deux suites $(\mathbf{y}^k) \subset E$ et $(\mathbf{z}^k) \subset E$ qui convergent respectivement vers $\mathbf{y}$ et $\mathbf{z}$. Donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{y}^k - \mathbf{y}\| \leq \frac{\delta}{3} \quad \text{et} \quad \|\mathbf{z}^k - \mathbf{z}\| \leq \frac{\delta}{3}$$

Donc

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{y}^k - \mathbf{z}^k\| \leq \|\mathbf{y}^k - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| + \|\mathbf{z} - \mathbf{z}^k\| \leq \delta$$

Par uniforme continuité de f ,

$$\forall k \geq N, \quad \|f(\mathbf{y}^k) - f(\mathbf{z}^k)\| \leq \varepsilon$$

et donc, par passage à la limite,

$$\|\tilde{f}(\mathbf{y}) - \tilde{f}(\mathbf{z})\| \leq \varepsilon$$

□

2.4 Fonction continues sur un compact

Cours n° 7

Théorème 2.7. Soit E un compact non vide et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

- f est bornée
- f atteint ses bornes, c'est-à-dire,

$$\exists \mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in E, \quad f(\mathbf{x}_M) = \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{et} \quad f(\mathbf{x}_m) = \inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$$

- Si E est aussi connexe par arc, alors f prend toutes les valeurs entre $f(\mathbf{x}_m)$ et $f(\mathbf{x}_M)$, c'est-à-dire,

$$\text{Im} f = [f(\mathbf{x}_m), f(\mathbf{x}_M)]$$

DÉMONSTRATION :

Dans l'ordre on a,

- Supposons f non bornée,

$$\forall k > 0, \exists \mathbf{x}^k \in E, \quad |f(\mathbf{x}^k)| \geq k$$

mais par compacité de E il existe une sous-suite $(\mathbf{x}^{k_i})$ qui converge vers $\mathbf{x} \in E$ et donc par continuité de f ,

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{k_i}) = f(\mathbf{x})$$

ce qui contredit le fait que f est supposée non bornée car $\forall i \in \mathbb{N}, \quad f(\mathbf{x}^{k_i}) \geq k_i > i$.

- Si on note,

$$m = \inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{et} \quad M = \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$$

par caractérisation des extremums on sait qu'il existe deux suites $(\mathbf{a}^k), (\mathbf{b}^k) \subset E$ telles que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = m \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = M$$

De plus comme E est compact, on peut extraire des sous-suites $(\mathbf{a}^{k_i})$ et $(\mathbf{b}^{k_i})$ qui convergent respectivement vers $\mathbf{x}_m$ et $\mathbf{x}_M$ qui appartiennent à E . Ainsi par continuité de f ,

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^{k_i}) = f(\mathbf{x}_m)$$

et

$$M = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^{k_i}) = f(\mathbf{x}_M)$$

- D'après le point précédent, on sait qu'il existe $\mathbf{x}_m$ et $\mathbf{x}_M$ tel que $f(\mathbf{x}_m) = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$ et $f(\mathbf{x}_M) = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$. De plus comme E est connexe par arc, il existe un chemin $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ tel que $\gamma(0) = \mathbf{x}_m$ et $\gamma(1) = \mathbf{x}_M$. Ainsi par continuité de $f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, on obtient par le théorème des valeurs intermédiaires,

$$f \circ \gamma([0, 1]) = [\min_{t \in [0, 1]} f(\gamma(t)), \max_{t \in [0, 1]} f(\gamma(t))] = [f(\mathbf{x}_m), f(\mathbf{x}_M)]$$

ce qui entraîne bien

$$\text{Im} f = [f(\mathbf{x}_m), f(\mathbf{x}_M)]$$

□

Théorème 2.8 (Théorème de Cantor-Heine généralisé). Soient $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble quelconque, $K \subset E$ un sous-ensemble non-vide et compact, et $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in K, \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

DÉMONSTRATION :

Supposons par l'absurde que ce n'est pas vrai, alors

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists \mathbf{x} \in K, \exists \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \quad \text{et} \quad \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| > \varepsilon$$

Pour un tel $\varepsilon > 0$, on considère $\delta = \frac{1}{k}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, ainsi il existe $\mathbf{x}^k \in K$ et $\mathbf{y}^k \in E$ tel que,

$$\|\mathbf{x}^k - \mathbf{y}^k\| \leq \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad \|\mathbf{f}(\mathbf{x}^k) - \mathbf{f}(\mathbf{y}^k)\| > \varepsilon$$

La suite $(\mathbf{x}^k)$ étant bornée, il existe une sous-suite $(\mathbf{x}^{k_i})$ qui converge vers $\mathbf{x} \in K$. On a alors

$$\|\mathbf{y}^{k_i} - \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{y}^{k_i} - \mathbf{x}^{k_i}\| + \|\mathbf{x}^{k_i} - \mathbf{x}\| \leq \frac{1}{k_i} + \|\mathbf{x}^{k_i} - \mathbf{x}\| \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$$

donc $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{y}^{k_i} = \mathbf{x}$. Mais puisque $\mathbf{f}$ est continue en E on a

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{k_i}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{f}(\mathbf{y}^{k_i})$$

ce qui contredit $\|\mathbf{f}(\mathbf{x}^k) - \mathbf{f}(\mathbf{y}^k)\| > \varepsilon$ pour tout k .

□